

HiDiTingV100 BurnTool 工具

使用指南

文档版本	00B02
发布日期	2025-07-30

前言

概述

本文档主要介绍 BurnTool 的使用方法。用于指导工程人员快速使用 BurnTool 工具进行镜像烧写。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
HiDiTing	V100

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件工程师
- 硬件工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
00B02	2025-07-30	新增 “2.3.3 BurnTool-USB、3.6 USB 烧写、4.4 工厂烧写时随机串口无法进入 doing 状态、4.5 USB 驱动签名禁止方法” 4 个小节。
00B01	2025-06-05	第一次临时版本发布。

目 录

前言.....i

1 产品安装.....1

2 BurnTool 工具简介6

2.1 功能说明..... 6

2.2 应用场景..... 6

2.3 界面说明..... 6

2.3.1 选择 Chip..... 6

2.3.2 BurnTool-Sparta 7

2.3.3 BurnTool-USB 10

2.3.4 工厂烧写 13

2.3.5 设置界面..... 14

3 操作指南.....16

3.1 手动烧写..... 16

3.1.1 串口烧写 16

3.2 Flash 导出 19

3.3 命令行烧写 21

3.3.1 3x 协议烧写..... 21

3.4 命令行导出 22

3.5 工厂烧写..... 23

3.6 USB 烧写 25

3.6.1 手动烧写 27

3.6.2 工厂烧写..... 30

3.6.3 命令行烧写 34

4 FAQ	36
4.1 如何提升镜像烧录速度	36
4.2 一拖多烧写时反复烧写该如何解决	37
4.3 全擦功能异常	38
4.4 工厂烧写时随机串口无法进入 doing 状态	38
4.5 USB 驱动签名禁止方法	38

Draft

插图目录

图 1-1 BurnTool 安装界面 1

图 1-2 BurnTool 选择协议界面 2

图 1-3 BurnTool 额外任务选择界面 3

图 1-4 BurnTool 准备安装界面 4

图 1-5 BurnTool 安装完成界面 5

图 2-1 选择 Chip 界面示意图 7

图 2-2 BurnTool 界面示意图 8

图 2-3 USB 升级界面 11

图 2-4 工厂烧写界面示意图 13

图 2-5 设置界面示意图 14

图 3-1 选择串口 16

图 3-2 串口设置示例 17

图 3-3 复位单板提示 17

图 3-4 烧写完成示意图 18

图 3-5 保存配置示意图 18

图 3-6 询问是否加载配置示意图 19

图 3-7 选择串口 19

图 3-8 串口设置示例 19

图 3-9 选择文件路径、起始地址和长度 20

图 3-10 导出成功示意图 20

图 3-11 串口设置示例	24
图 3-12 打开工厂烧写界面提示框	24
图 3-13 工厂烧写界面	25
图 3-14 选择芯片类型	26
图 3-15 确认芯片类型	27
图 3-16 单击 “Select file” 按钮.....	28
图 3-17 烧写文件表格	28
图 3-18 等待单板复位	29
图 3-19 检测单板复位超时	29
图 3-20 烧写完成示意图.....	30
图 3-21 config.ini 文件路径	30
图 3-22 单板位置信息	31
图 3-23 LOCATION1 位置信息	32
图 3-24 工厂烧写默认参数	33
图 3-25 工厂烧写结束示意图	33
图 4-1 烧写工具配置示意图	37

表格目录

表 2-1 选择 Chip 界面说明 7

表 2-2 BurnTool 界面说明 8

表 2-3 Dfu 烧写界面说明 11

表 2-4 工厂烧写界面说明 13

表 2-5 设置界面说明 14

表 3-1 BurnTool.exe 烧写命令参数表 21

表 3-2 BurnTool.exe flash 导出命令参数表 22

表 3-3 工厂烧写界面说明 34

表 3-4 BurnTool.exe 烧写命令参数表 34

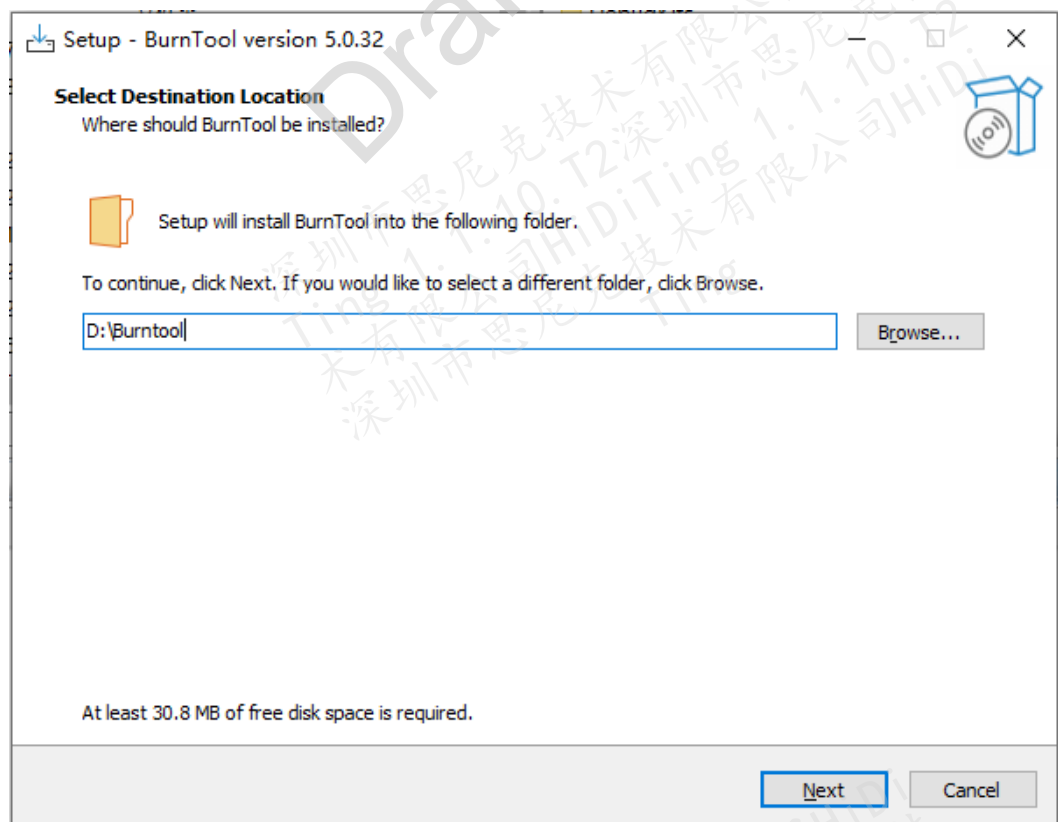
1 产品安装

BurnTool 安装程序的安装步骤如下：

步骤 1 打开 BurnTool 安装程序 “BurnTool_3X.exe” 。

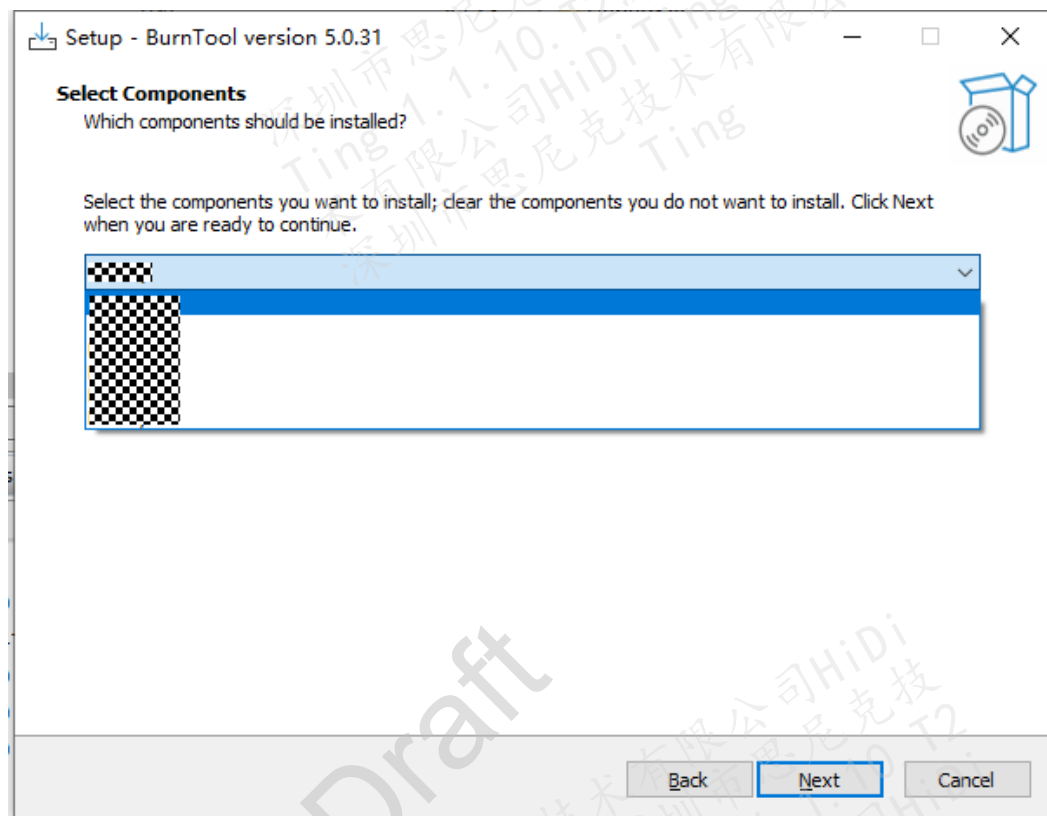
步骤 2 弹出 BurnTool 安装路径选择界面，如图 1-1 所示，选择好安装路径后单击 “Next” 按钮。若安装路径选择为 C 盘 “Program Files” 需要在运行时使用管理员权限。

图1-1 BurnTool 安装界面



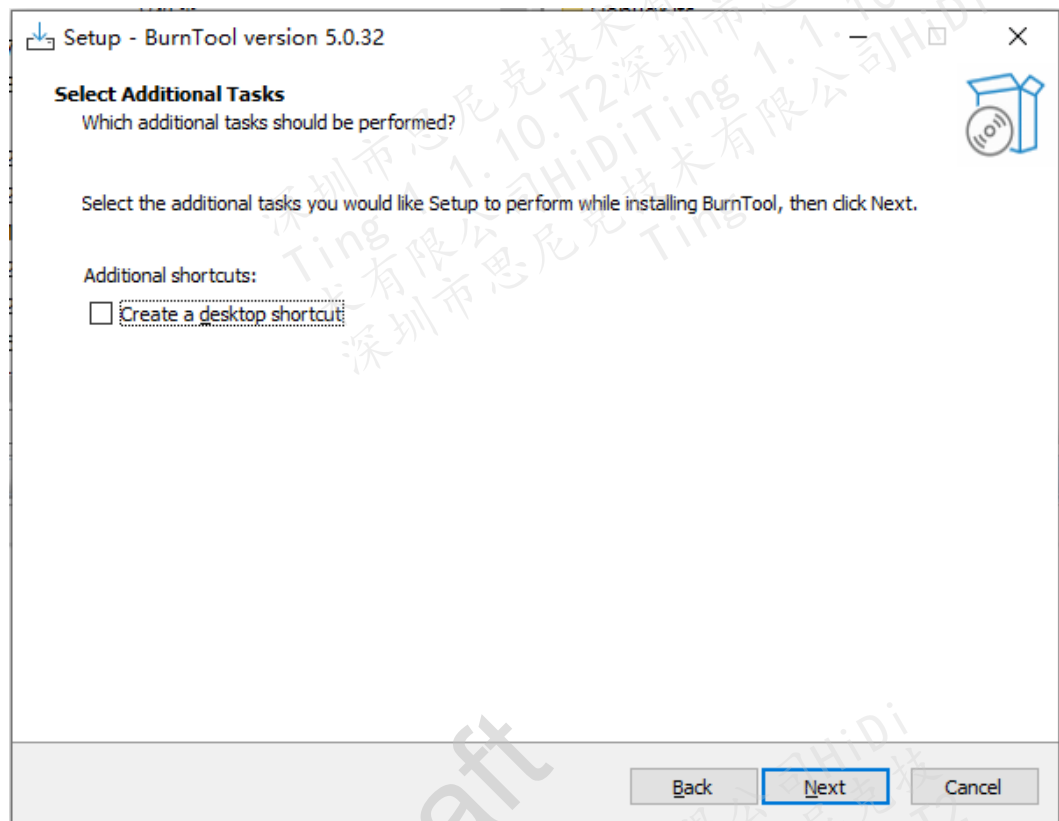
步骤 3 弹出 BurnTool 选择协议界面，如图 1-2 所示，选择对应的产品，单击“Next”按钮。

图1-2 BurnTool 选择协议界面



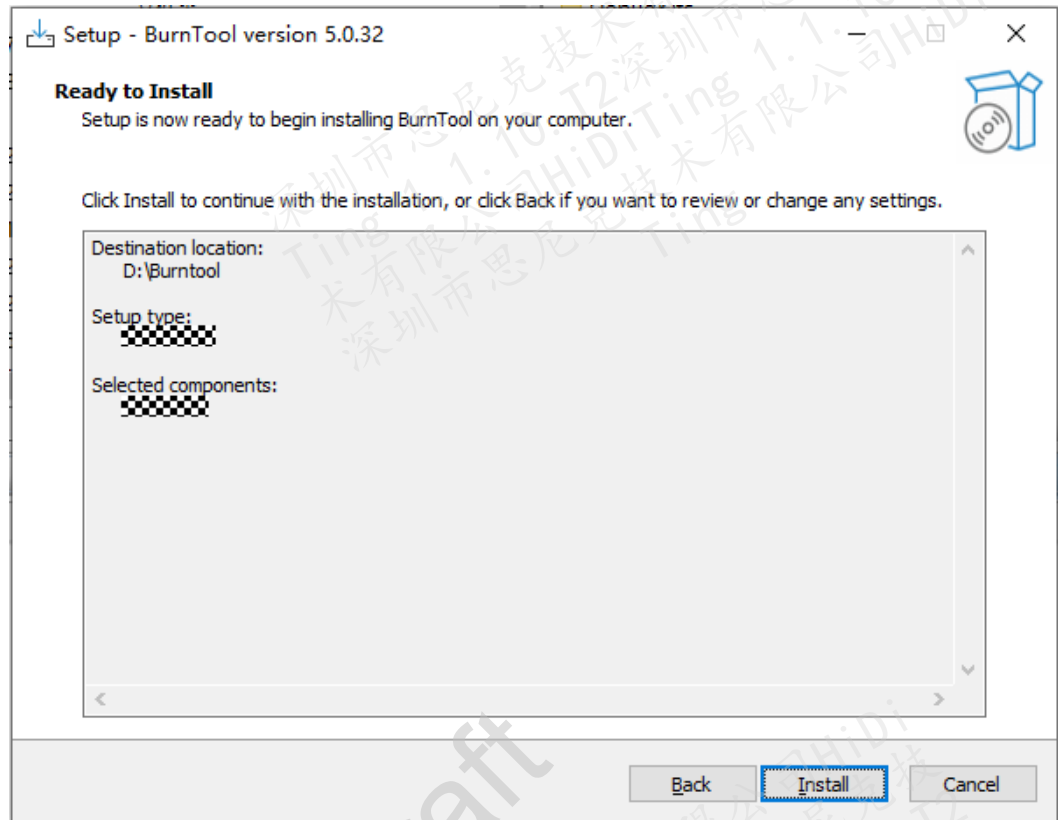
步骤 4 弹出 BurnTool 额外任务选择界面，如图 1-3 所示，单击“Next”按钮。

图1-3 BurnTool 额外任务选择界面



步骤 5 弹出 BurnTool 准备安装界面，单击“Install”按钮。如图 1-4 所示。

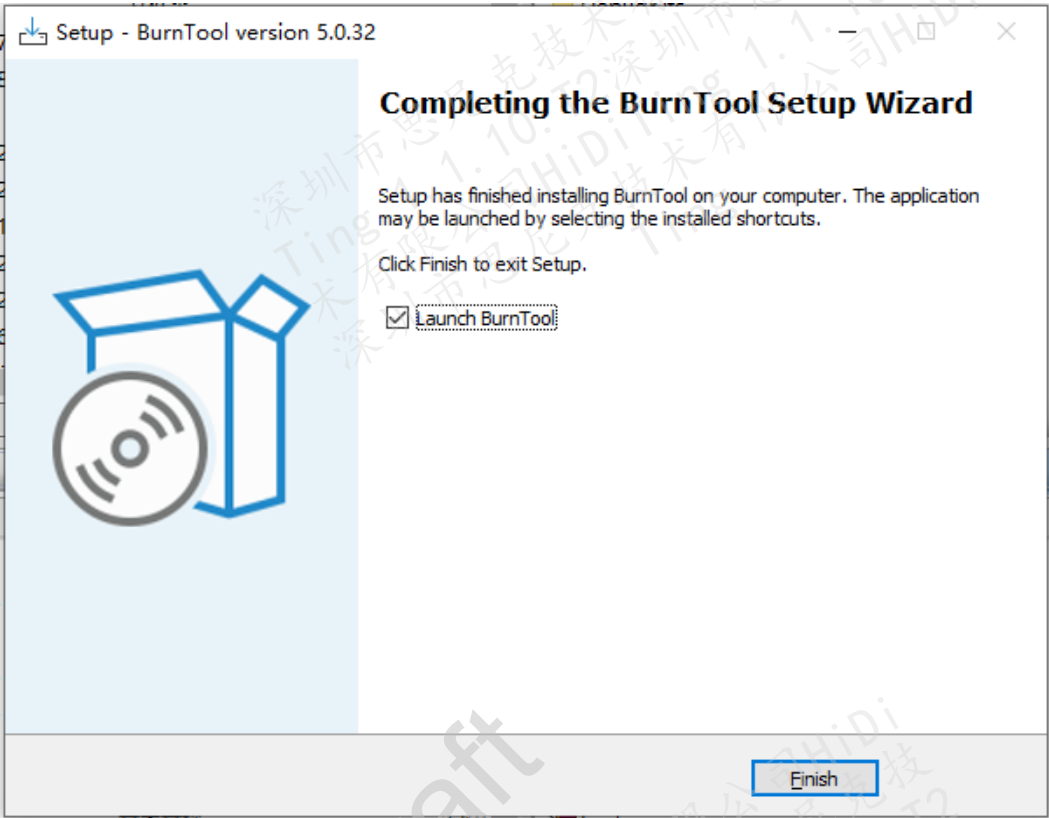
图1-4 BurnTool 准备安装界面



步骤 6 弹出 BurnTool 正在安装界面，请等待，直至安装完成。

步骤 7 弹出 BurnTool 安装完成界面，如图 1-5 所示，单击“Finish”按钮退出安装。

图1-5 BurnTool 安装完成界面



-----结束

2

BurnTool 工具简介

2.1 功能说明

2.2 应用场景

2.3 界面说明

2.1 功能说明

BurnTool 是芯片配套的烧写工具，对于不同芯片提供基于串口、网口、USB、Jlink 的烧写方式。

2.2 应用场景

BurnTool 主要适用于以下场景：

- 镜像烧写

2.3 界面说明

2.3.1 选择 Chip

通过“Option” - “Change chip”打开芯片选择框，用于选择与单板匹配的芯片类型，部分芯片还可选择需要的烧写方式，界面如图 2-1 所示。

图2-1 选择 Chip 界面示意图

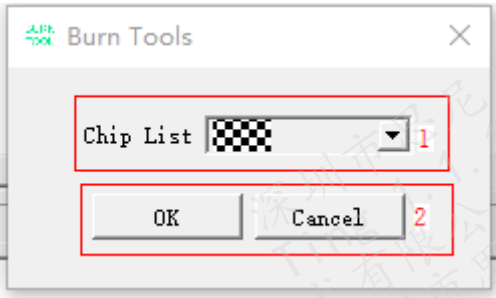


表2-1 选择 Chip 界面说明

区域	说明
1	Chip List: 可选芯片列表。
2	- OK: 确定选择按钮。 - Cancel: 取消选择按钮。

2.3.2 BurnTool-Sparta

BurnTool 界面如图 2-2 所示。

图2-2 BurnTool 界面示意图

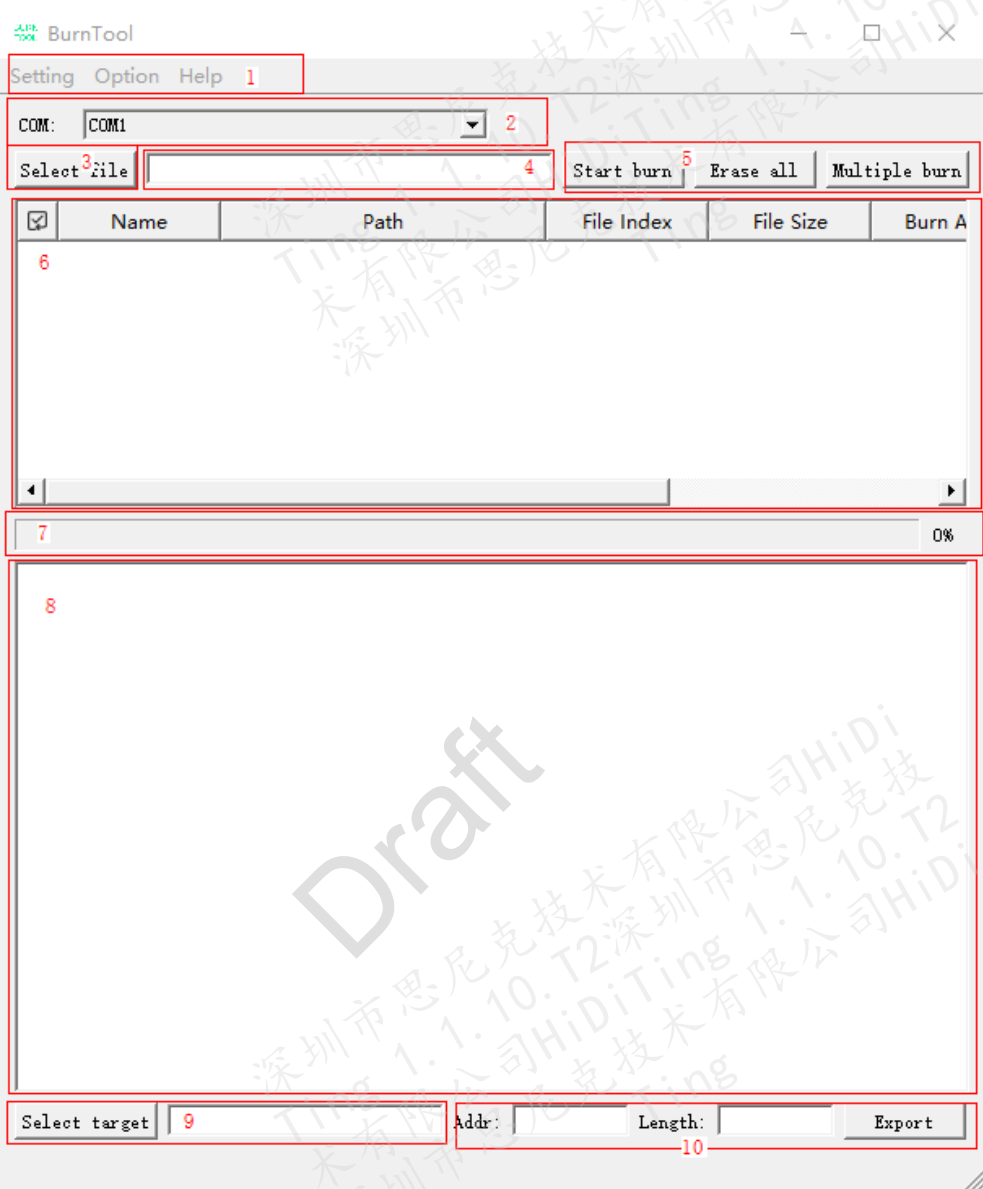


表2-2 BurnTool 界面说明

区域	说明
1	- Setting：包括以下菜单： - Settings：设置串口参数。 - Import config：导入配置文件。 - Save config：保存配置文件。 - Option：包括以下菜单：

区域	说明
	- Change Chip: 修改产品。 • Help: 包括以下菜单: - About: 显示版本信息。
2	• COM: 串口号列表, 显示当前可用串口号。
3	• Select file: 选择格式为 fwpkg 的烧写镜像。
4	• 显示烧写镜像路径。
5	• Start burn: 按照表格选中信息依次烧写镜像。 • Erase all: 擦除全部镜像。 • Multiple burn: 打开工厂一拖多烧写界面。
6	镜像表格: 显示可被烧写的镜像信息。各列含义为: • Name: 名称。 • Path: 路径。 • File Index: 镜像在文件中的起始索引。 • File Size: 镜像大小。 • Burn Addr: 烧写的 Flash 起始地址。 • Burn Size: 擦除的 Flash 大小。 • Type: 通用类型, 包括: - 0: ssb 文件。 - 18: application 文件。 - 19: application 签名文件。 - 20: bt 文件。 - 21: bt 签名文件。 - 22: dsp main 文件。 - 23: dsp main 签名文件。 - 24: ssb 校验文件。 - 25: ssb 签名文件。 - 26: dsp overlay 文件。 - 27: dsp overlay 签名文件。

区域	说明
	- 30：ssb 公匙文件。 - 31：ssb 二级证书。 - 100：flash 文件。 - 101：文件系统镜像。 - 102：flash/文件系统镜像/otp 校验文件。 - 103：otp 文件。
7	• 烧写进度。
8	• 日志视图：显示烧写过程中单板上报的日志及工具打印的日志。
10	• Addr：导出镜像起始地址。 • Length：导出镜像的长度。
11	• Export：导出开始按钮。（开始后按钮会变为 stop，并再次点击将会停止导出。）

2.3.3 BurnTool-USB

USB 升级界面如图 2-3 所示

图2-3 USB 升级界面

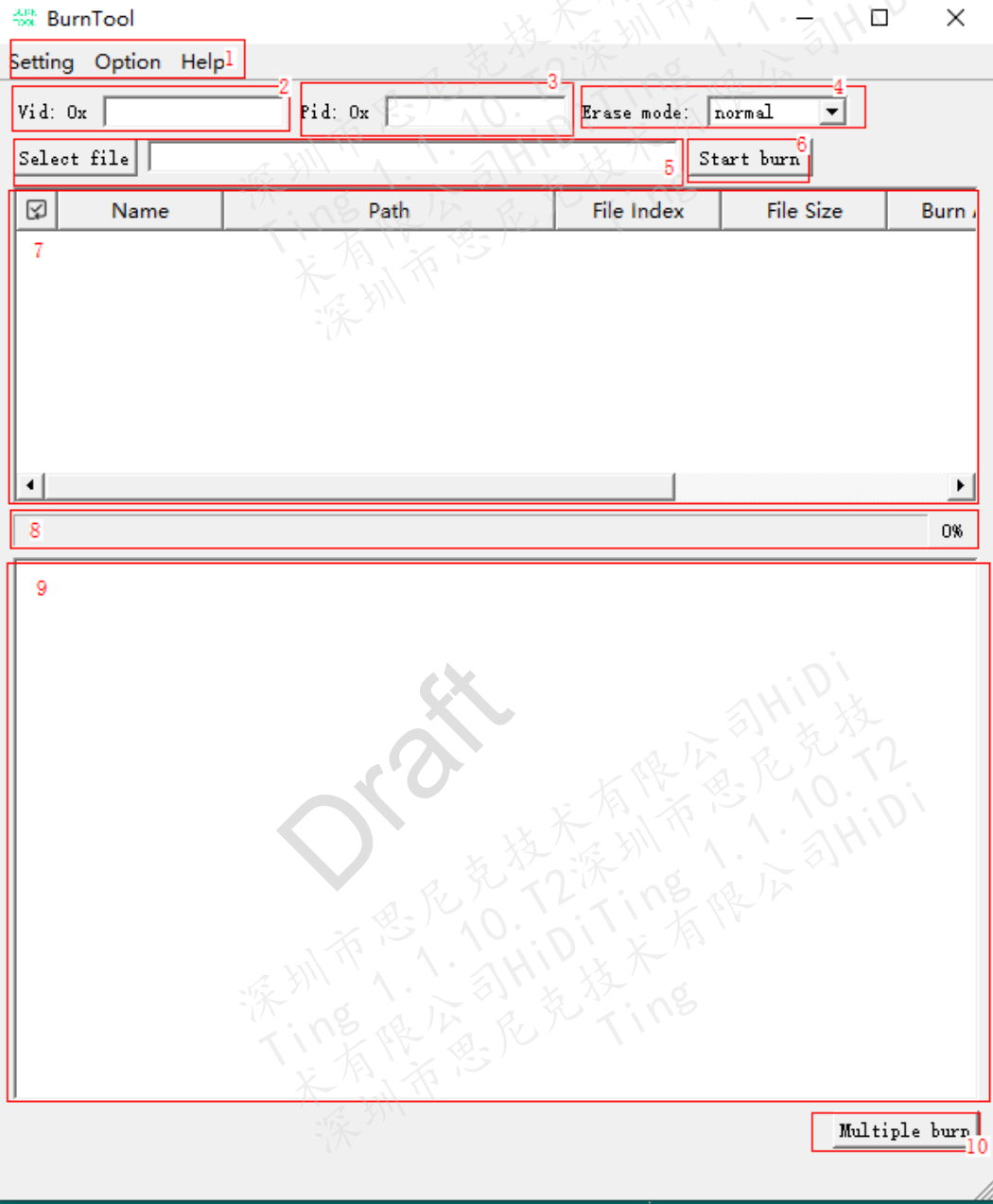


表2-3 Dfu 烧写界面说明

区域	说明
1	- Setting：包括以下菜单： - USB Setting：设置 USB 配置信息。 - Language：修改语言。

区域	说明
	- Option: 包括以下菜单: - Change Chip: 修改产品。 - Help: 包括以下菜单: - About: 显示版本信息。
2	Vid: 设备的 Vendor ID。
3	Pid: 设备的 Product ID。
4	- Erase Mode: 选择擦除模式。 - normal: 按照固件包中的参数进行擦除操作。 - erase all: 第一个烧写项进行全片擦除, 剩余烧写项不再进行擦除操作。 - no erase: 不进行擦除操作。注意: 该方式需要保证 flash 为空片或已进行全片擦除。
5	Select file: 选择格式为 fwpkg 的烧写镜像, 并显示烧写镜像路径。
6	Start burn: 按照表格选中信息依次烧写镜像。
7	镜像表格: 显示可被烧写的镜像信息。各列含义为: - Name: 名称。 - Path: 路径。 - File Index: 镜像在文件中的起始索引。 - File Size: 镜像大小。 - Burn Addr: 烧写的 Flash 起始地址。 - Burn Size: 擦除的 Flash 大小。 - Type: 通用类型, 包括: 0: Loader。 1: 一般镜像文件。 2: 参数文件。 3: eFuse 文件。 32: fota 文件。
8	烧写进度。

区域	说明
9	日志视图：显示烧写过程中单板上报的日志及工具打印的日志。
10	Multiple burn：进入工厂烧写界面。

2.3.4 工厂烧写

工厂烧写功能用于大批量烧写场景。工厂烧写界面如图 2-4 所示。

图2-4 工厂烧写界面示意图

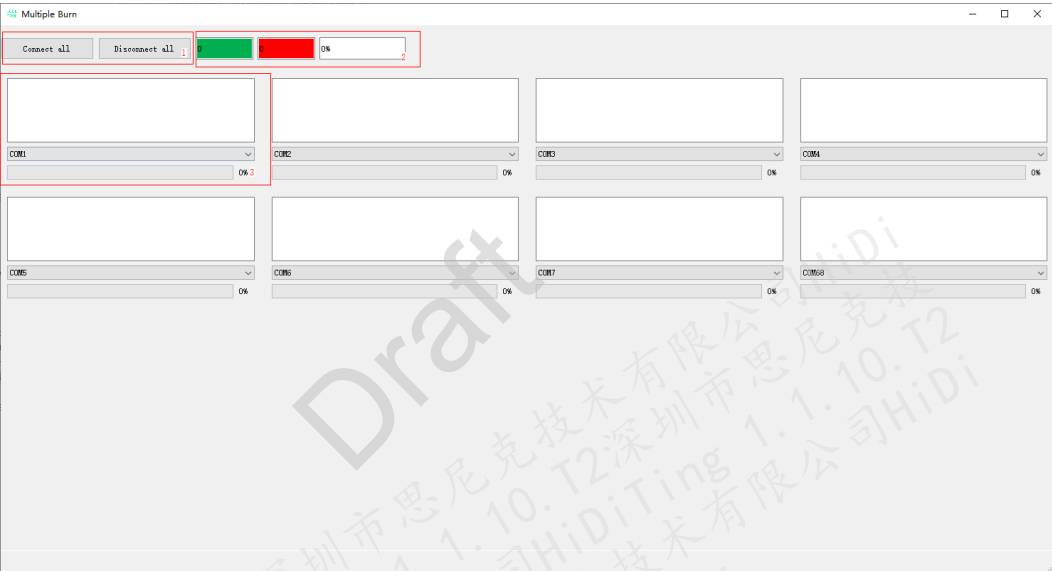


表2-4 工厂烧写界面说明

区域	说明
1	- Connect all：连接所有串口。 - Disconnect all：断开所有已打开的串口。
2	烧写结果统计：成功数，失败数，成功率。
3	- 回显视图：显示单板烧写状态 “Doing” 、 “PASS” 、 “Fail” 、 “Waiting” 。 - 串口号列表：显示当前可用的串口号。 - 进度条。

2.3.5 设置界面

设置界面主要用于设置串口参数，设置界面如图 2-5 所示。

图2-5 设置界面示意图



表2-5 设置界面说明

区域	说明
1	• Baud：波特率。默认为 115200，各产品可支持的波特率范围不同，工具仅列出所有常用波特率，是否可正常使用以产品约束为准。 • Data Bit：数据位。 • Stop Bit：停止位。 • Parity：校验位。 • Flow ctrl：流控。 • Package size：烧写时每一包的大小。
2	• Total num：工厂界面窗口总个数（总个数范围 1～32）。 • Num per line：工厂界面每行窗口个数（每行窗口个数范围 4～8）。 • Reset after success：工厂烧写成功后是否重启单板（默认重启）。

区域	说明
3	- OK：确定设置，并关闭 setting 界面。 - Cancel：取消修改，并关闭 setting 界面。

3 操作指南

3.1 手动烧写

3.2 Flash 导出

3.3 命令行烧写

3.4 命令行导出

3.5 工厂烧写

3.6 USB 烧写

3.1 手动烧写

3.1.1 串口烧写

步骤 1 参考“[2.3.1 选择 Chip](#)”章节选择正确的芯片。

步骤 2 在 BurnTool 界面的 com 处选择串口。如图 3-1 所示。

图3-1 选择串口

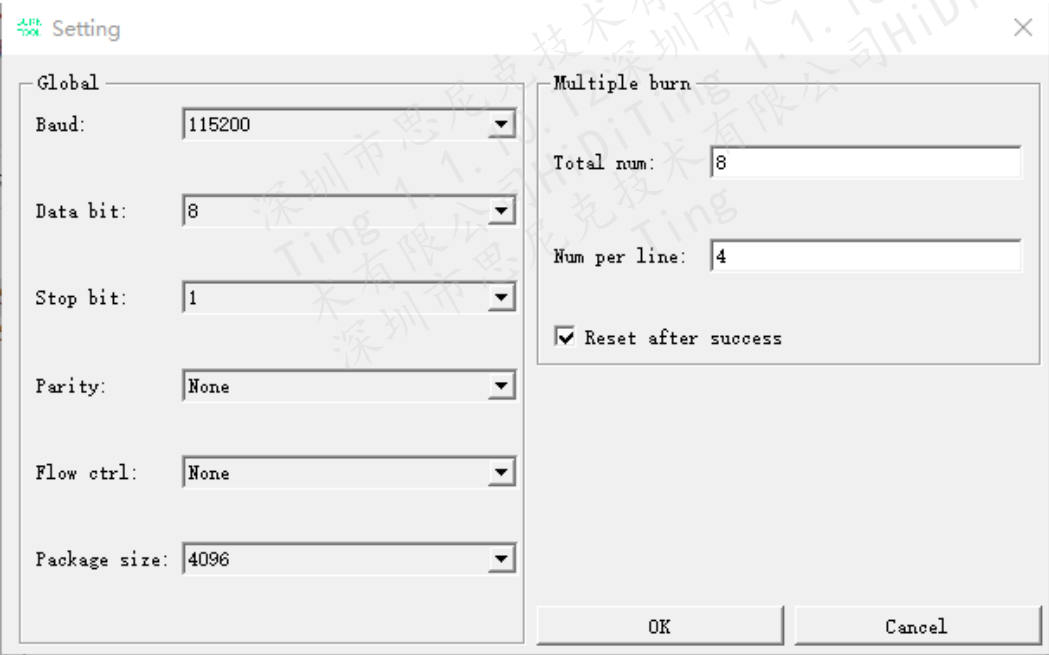


步骤 3 在 BurnTool 界面中单击“Select file”按钮，选择产品编译生成的固件包，并单击“打开”。

步骤 4 在表格中选中需要烧写的文件。

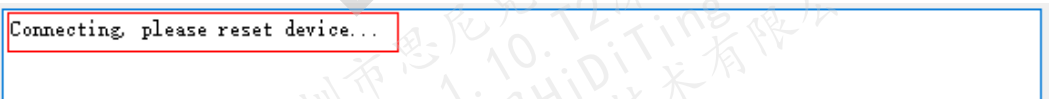
步骤 5（可选）点击“Setting”→“Settings”，配置串口参数，默认配置如图 3-2 所示。

图3-2 串口设置示例



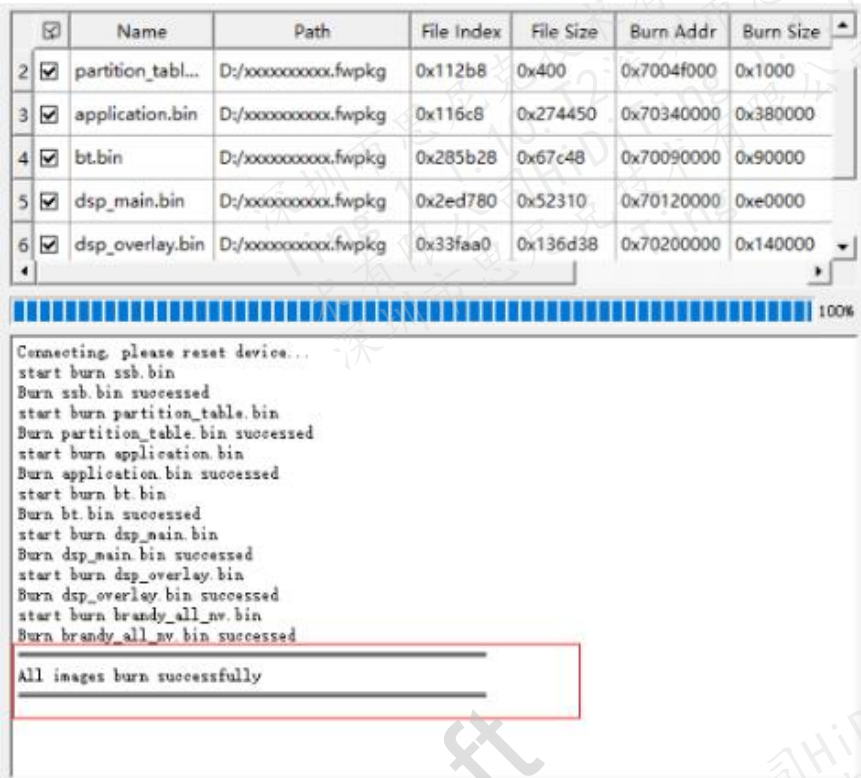
步骤 6 单击 “Start burn” 按钮（单击后 “Start burn” 变为 “Stop burn” ），出现如图 3-3 所示提示，复位单板。

图3-3 复位单板提示



步骤 7 等待传输完成后结束烧写，烧写完成会出现 “All images burn successfully” 。烧写完成效果如图 3-4 所示。

图3-4 烧写完成示意图



----结束

说明

若上次运行 BurnTool 工具时通过 Setting-Save Config 保存了当时配置 (如图 3-5 所示), 在打开 BurnTool 时会询问是否使用上次配置进行烧写 (如图 3-6 所示)。若选择 “Yes”, 则加载配置文件, 可以酌情跳过步骤 3、步骤 4。若选择 “No”, 则不会加载配置文件。

图3-5 保存配置示意图

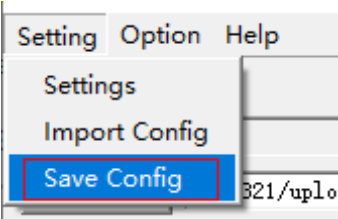
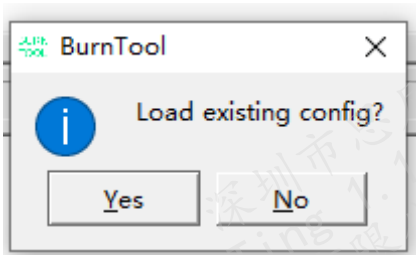


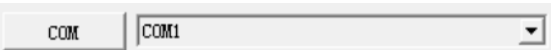
图3-6 询问是否加载配置示意图



3.2 Flash 导出

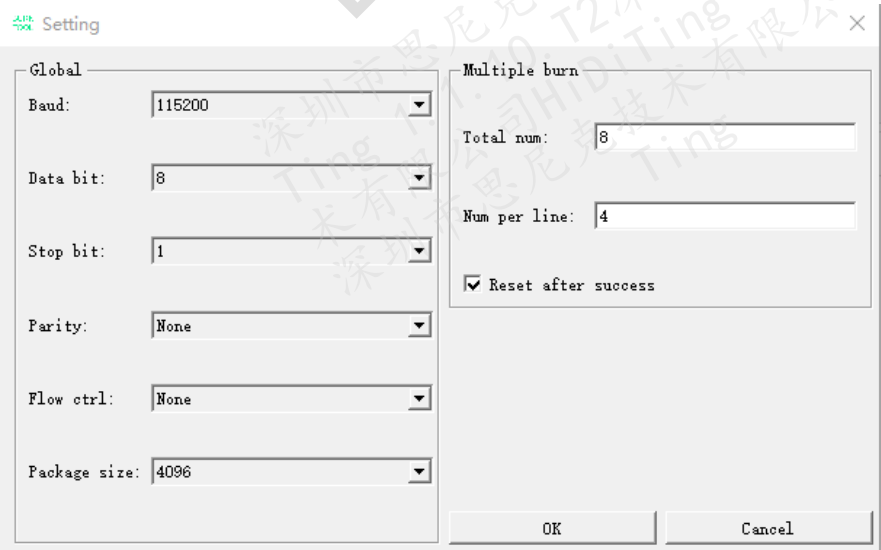
步骤 1 在 BurnTool 界面的 COM 处选择串口。如图 3-7 所示。

图3-7 选择串口



步骤 2 (可选) 点击 “Setting” → “Settings”，配置串口参数，默认配置如图 3-8 所示。

图3-8 串口设置示例



步骤 3 点击 “Select target” 按钮，选择导出到本地路径。

步骤 4 选择导出的起始地址和长度。如图 3-9 所示。

图3-9 选择文件路径、起始地址和长度

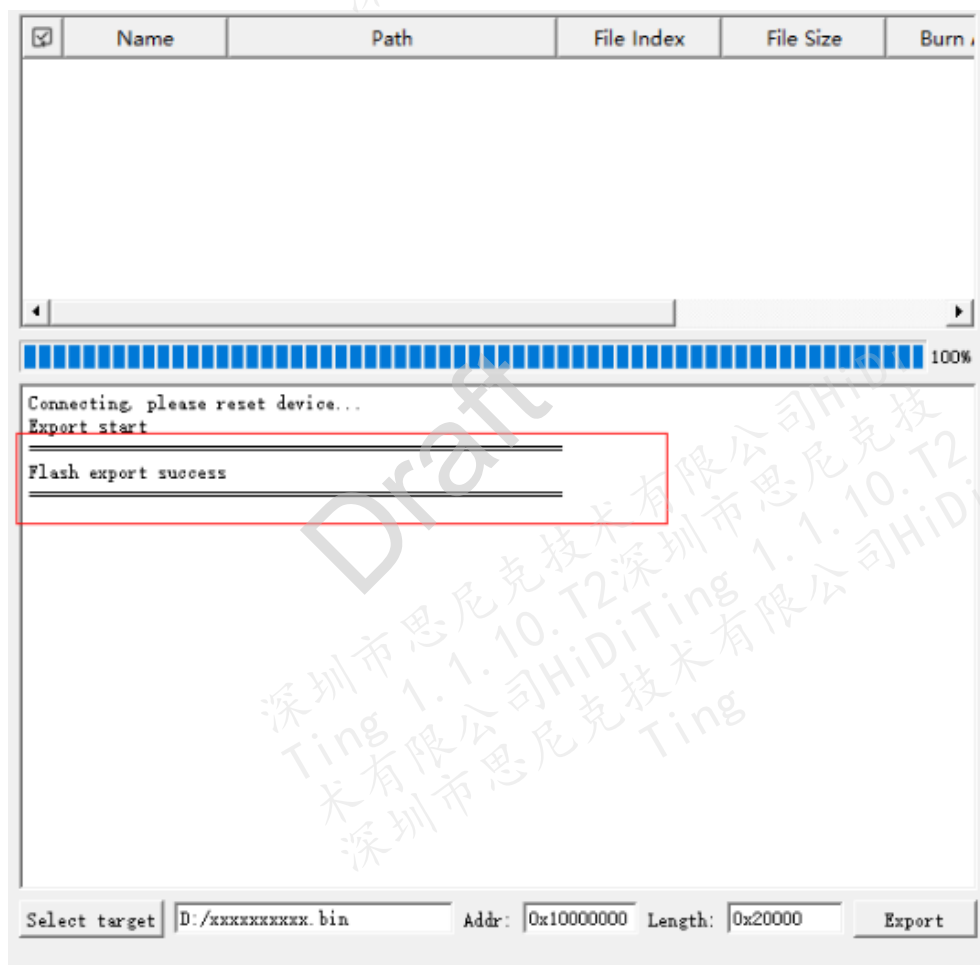


Select target	D:/xxxxxxxxxx.bin	Addr: 0x1000000	Length: 0x20000	Export
---------------	-------------------	-----------------	-----------------	--------

步骤 5 点击“Export”开始导出。

步骤 6 重启单板，等待导出成功。导出成功如图 3-10 所示。

图3-10 导出成功示意图



☒	Name	Path	File Index	File Size	Burn
Connecting, please reset device...					
Export start					
Flash export success					

Select target	D:/xxxxxxxxxx.bin	Addr: 0x1000000	Length: 0x20000	Export
---------------	-------------------	-----------------	-----------------	--------

----结束

3.3 命令行烧写

3.3.1 3x 协议烧写

 说明

命令行烧写需在安装路径下打开 Windows 命令程序。

BurnTool.exe 支持不打开界面，直接通过命令行进行参数设置与工具启动调度并烧写，可用于集成到用户已有的工厂产线烧写程序中，调用命令如下：

BurnTool.exe params

命令之间用空格隔开，如果命令带有参数，命令与参数之间用冒号隔开，最简示例如下：

BurnTool.exe -com:1 -bin:C:\test_bin\xxx.fwpkg -signalbaud:115200 -3x

BurnTool.exe 烧写命令可以配置的 params 参数如表 3-1 所示。

表3-1 BurnTool.exe 烧写命令参数表

命令	参数	说明
-com:	x	PC 端的串口号。 说明 参数为 10 进制数字。
-bin:	path\xxx.fwpkg	固件包 xxx.fwpkg 的绝对路径。固件包的名称和文件类型根据各产品实际情况可能有所不同。 说明 路径不能包含空格字符。
-signalbaud:	115200	传输固件包时的串口波特率，默认为 115200bit/s。 说明 参数为 10 进制数字。 建议根据产品形态，硬件支持情况，实际使用情况设置合适的波特率。
-3x	无	按照 3x 协议烧写。选择 3x 则不能选择 dfu。
-console	无	使用标准输入输出，为重定向做准备。

命令	参数	说明
-timeout:	30000	烧写 ssb 文件握手超时时间，默认为 30000ms。 说明 参数为 10 进制数字，单位：ms。

其他典型场景

如果需要使用标准输入输出获取烧写过程的打印，命令如下：

```
BurnTool.exe -3x -com:1 -bin:C:\test_bin\xxx.fwpkg -signalbaud:115200 -console
```

3.4 命令行导出

BurnTool.exe 支持不打开界面，直接通过命令行进行 Flash 导出操作，调用命令如下：

```
BurnTool.exe params
```

命令之间用空格隔开，如果命令带有参数，命令与参数之间用冒号隔开，最简示例如下：

```
BurnTool.exe -export -3x -com:1 -signalbaud:115200 -target:C:\test_bin\xxx.bin -addr:0x... -size:0x...
```

BurnTool.exe Flash 导出命令可以配置的 params 参数如表 3-2 所示。

表3-2 BurnTool.exe flash 导出命令参数表

命令	参数	说明
-export	无	Flash 导出操作。
-3x	无	按照 3x 协议导出镜像。
-com:	x	PC 端的串口号。 说明 参数为 10 进制数字。
-signalbaud:	115200	传输固件包时的串口波特率，默认为 115200bit/s。 说明 参数为 10 进制数字。

命令	参数	说明
		建议根据产品形态，硬件支持情况，实际使用情况设置合适的波特率。
-target:	path\xxx.bin	导出到本地路径。
-addr:	0x....	导出 Flash 地址。 说明 带有 0x 为 16 进制输入，不带 0x 为 10 进制输入。
-size:	0x....	导出 Flash 大小。 说明 带有 0x 为 16 进制输入，不带 0x 为 10 进制输入。
-console	无	使用标准输入输出，为重定向做准备。

其他典型场景

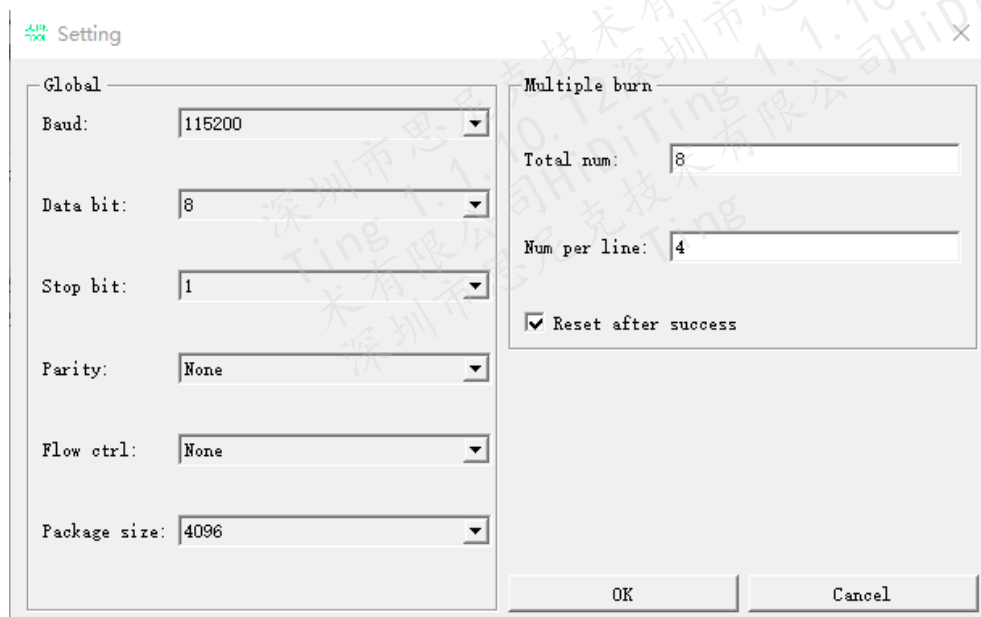
如果需要使用标准输入输出获取烧写过程的打印，命令如下：

```
BurnTool.exe -export -3x -com:1 -signalbaud:115200 -target:C:\test_bin\xxx.bin -addr:0x... -size:0x...  
--console
```

3.5 工厂烧写

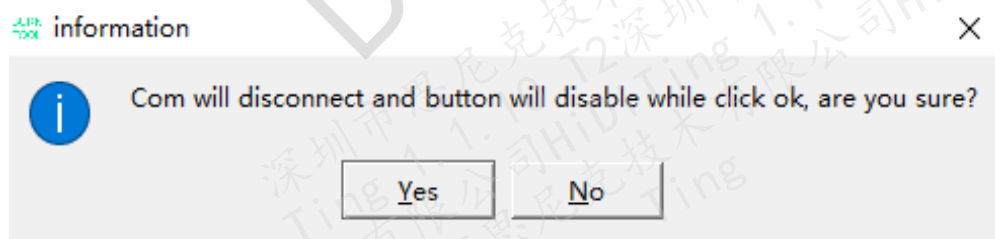
- 步骤 1 在 BurnTool 界面中单击 “Select file” 按钮，选择各产品编译生成的固件包，并单击 “OK” 。
- 步骤 2 在表格中选中需要烧写的文件。
- 步骤 3 选择 “Setting” → “Settings” ，配置串口参数和工厂烧写参数，默认配置如图 3-11 所示。

图3-11 串口设置示例



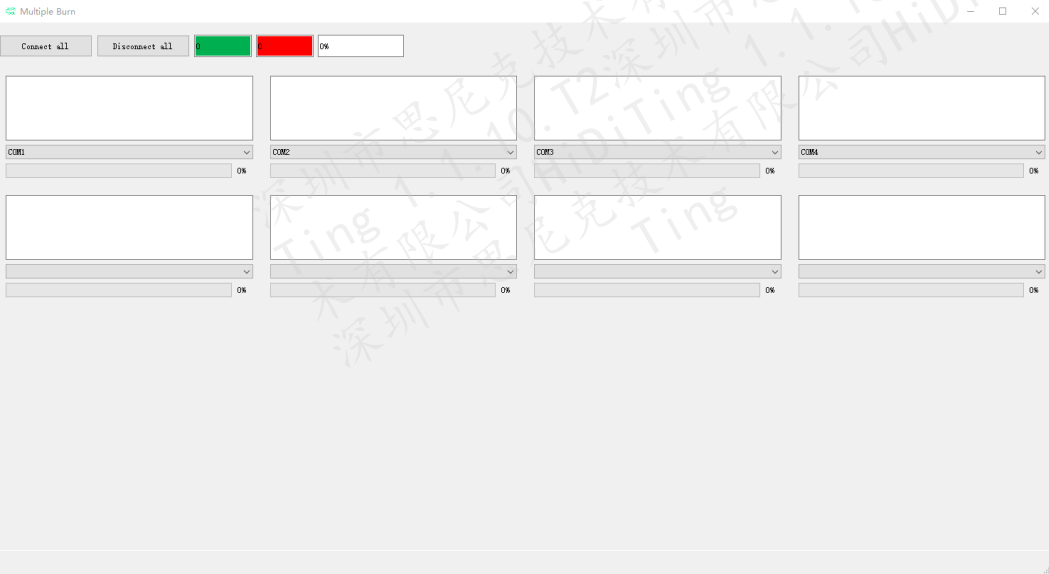
步骤 4 单击“Multiple burn”按钮，请求确认是否关闭此工具已打开的串口并且按钮无效化。如图 3-12 所示。

图3-12 打开工厂烧写界面提示框



步骤 5 点击“Yes”按钮，打开工厂烧写界面。如图 3-13 所示

图3-13 工厂烧写界面



步骤 6 单击 “Connect all” 按钮，并复位所有单板。

步骤 7 等待所有回显视图都显示绿色 “PASS” 或红色 “Fail” 。

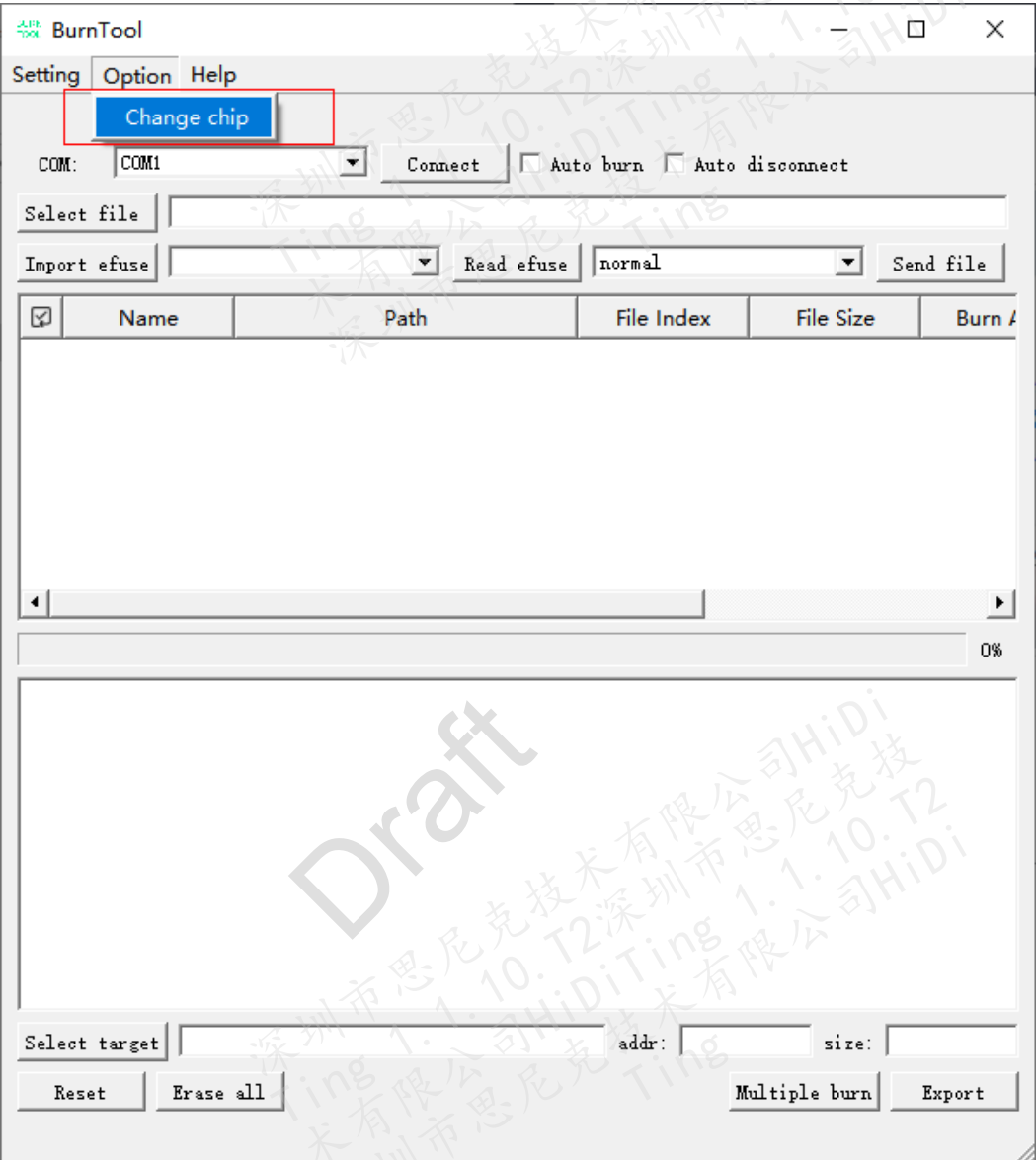
----结束

3.6 USB 烧写

使用 USB 烧写模式时，需要将芯片类型切换为 “4GCat1-USB” 类型。若安装时选择的芯片类型与需求不匹配或需要修改芯片类型以满足不同的烧写场景时，进行如下操作：

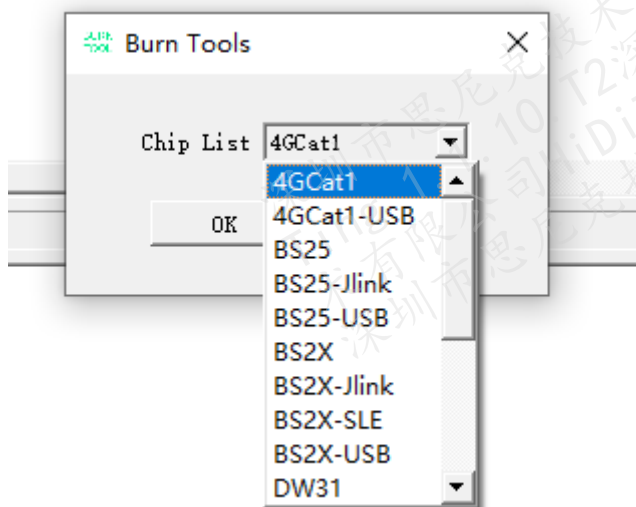
步骤 1 单击 “2.3.3 BurnTool-USB” 区域 1 的 “Option” 按钮选择 “Change chip” ，如图选择芯片类型所示。

图3-14 选择芯片类型



步骤 2 通过“Change chip”选项打开芯片类型选择界面，选择所需要的芯片类型并单击“OK”确认更换所选芯片类型。例：选择“4GCat1-USB”，如[确认芯片类型](#)所示。

图3-15 确认芯片类型



----结束

须知

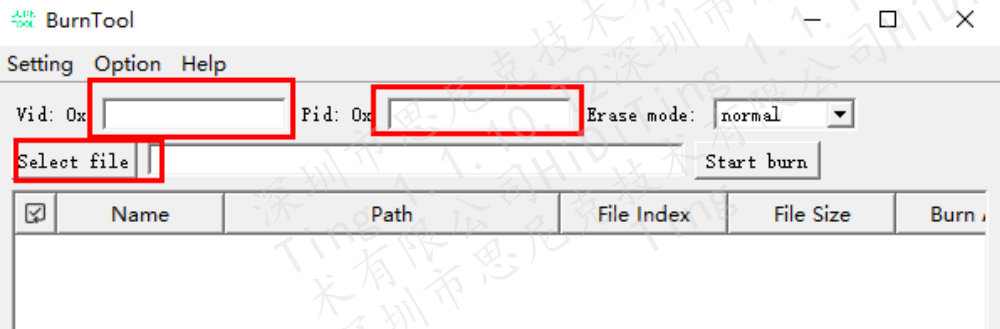
使用 USB 烧写时需要将 USB_BOOT 引脚拉低。

3.6.1 手动烧写

步骤 1 驱动安装，在交付件 “./Tools/VolteTools/usb” 目录下获取 DFU 驱动配置文件，64 位系统选择 “cat1_dfu_x64.inf”，单击右键，选择“安装”，无错误提示表示安装成功（若提示不包含签名信息错误时，商用场景下，请先进行数字签名；实验室调测场景，可先禁止驱动签名再进行安装，禁止方法参见“[4.5 USB 驱动签名禁止方法](#)”）。

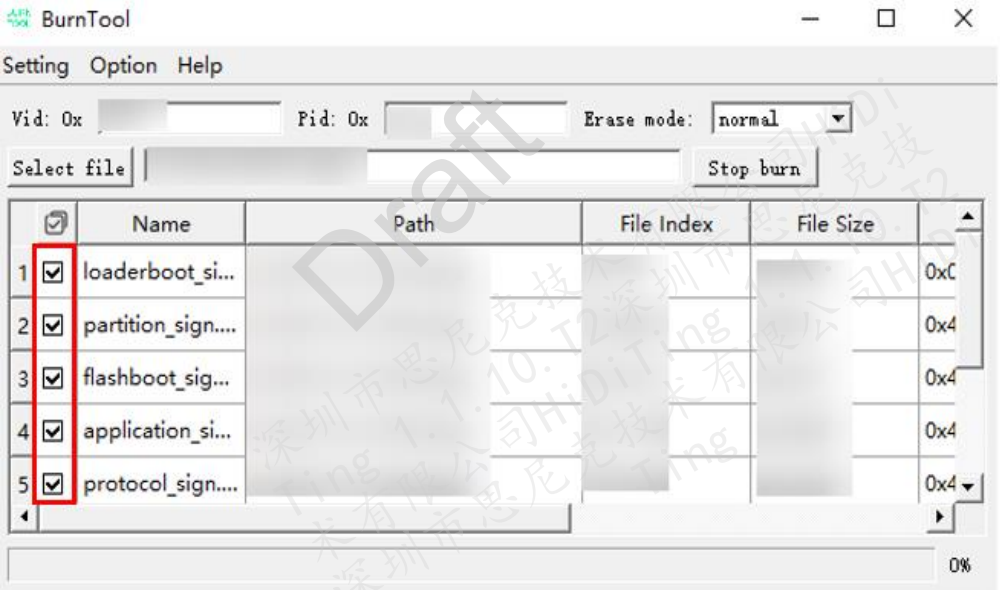
步骤 2 在 BurnTool 界面中正确填写 USB 设备的 Vid 和 Pid 信息，单击“Select file”按钮，如图单击“Select file”按钮所示，选择各产品编译生成的固件包，并单击“打开”。

图3-16 单击“Select file”按钮



步骤 3 在表格中选中需要烧写的文件（请参考各产品文档中关于烧写的部分），如图 [烧写文件表格](#)所示。

图3-17 烧写文件表格



步骤 4 单击 “Start burn” 按钮，待日志窗口出现 “Reset the device...” 如图 [等待单板复位](#)所示，此时按下单板的复位键。工具等待单板复位超时默认为 10s，如果超时时间内未检测到单板复位日志窗口会打印 “Driver may not be installed. Open the device manager to confirm.No DFU capable USB device available.”，如图 [检测单板复位超时](#)所示。

图3-18 等待单板复位

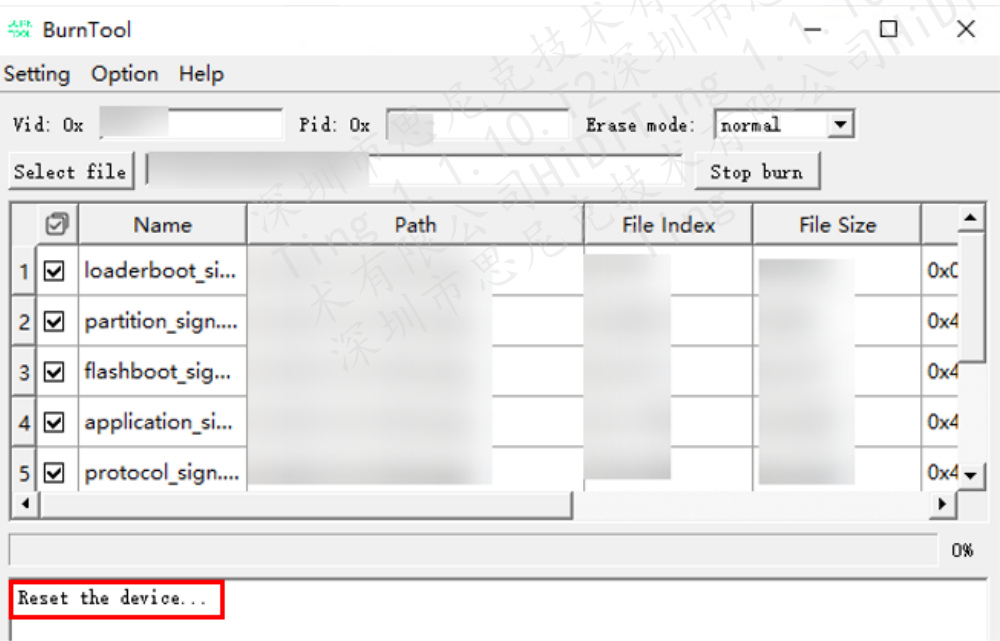
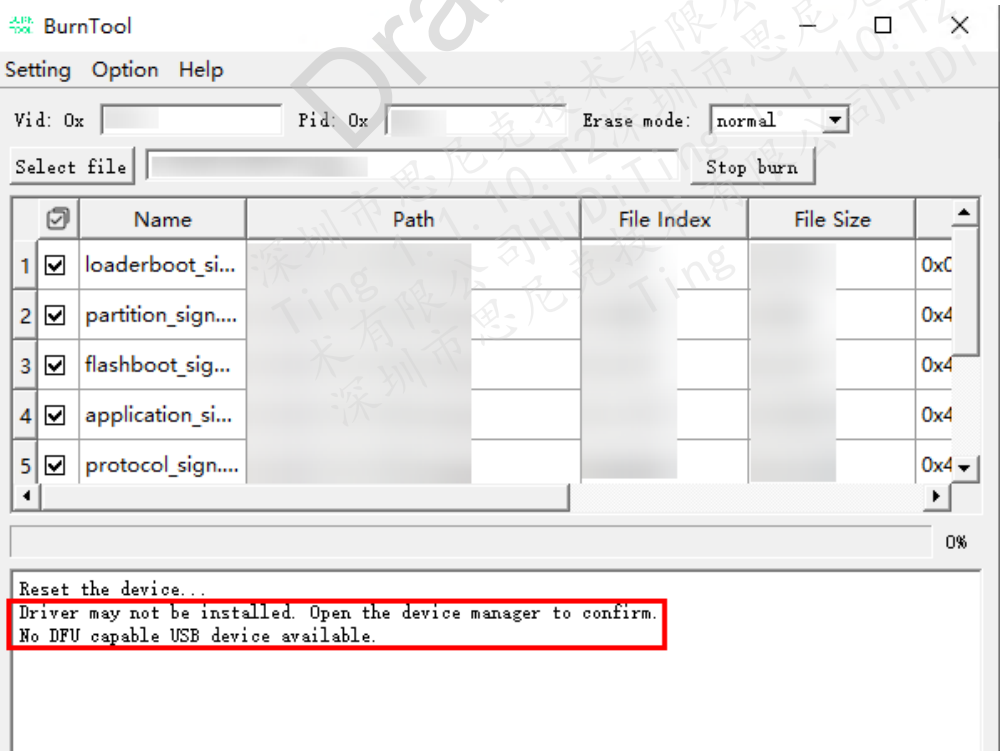
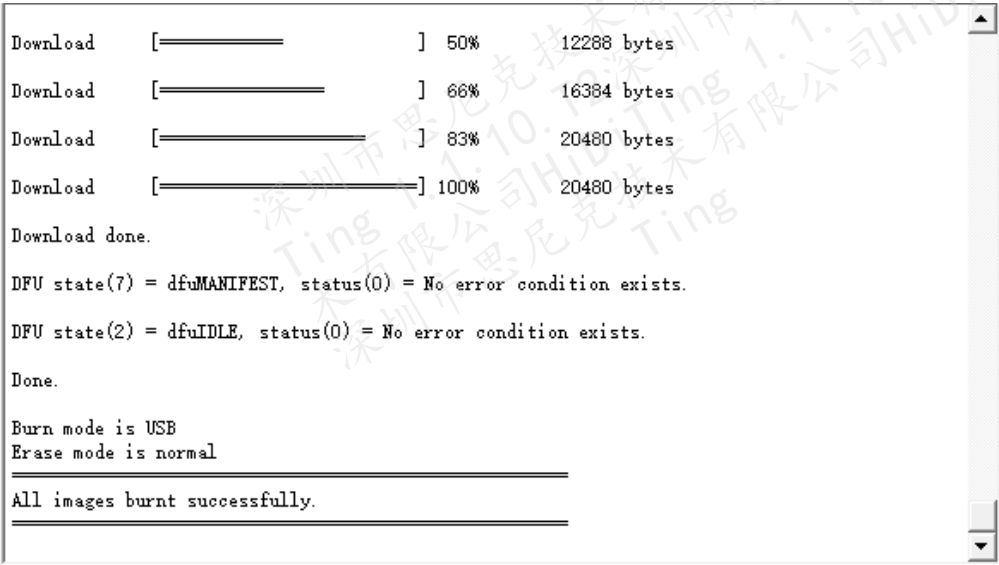


图3-19 检测单板复位超时



步骤 5 等待传输完成后结束烧写，烧写完成会出现 “All images burnt successfully”。烧写完成效果如图 烧写完成示意图所示。

图3-20 烧写完成示意图



----结束

3.6.2 工厂烧写

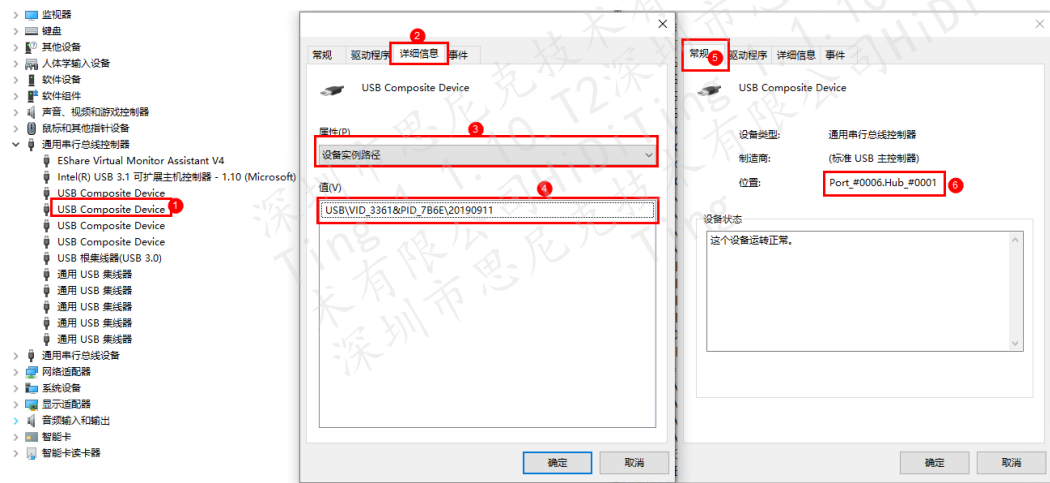
- 步骤 1 执行 “3.6.1 手动烧写” 章节的步骤 1。
- 步骤 2 打开软件安装路径下的 “configure\config_dfu” 文件夹中的 “config.ini” 文件（以软件安装路径 D:\BurnTool 为例），如图 config.ini 文件路径所示。

图3-21 config.ini 文件路径



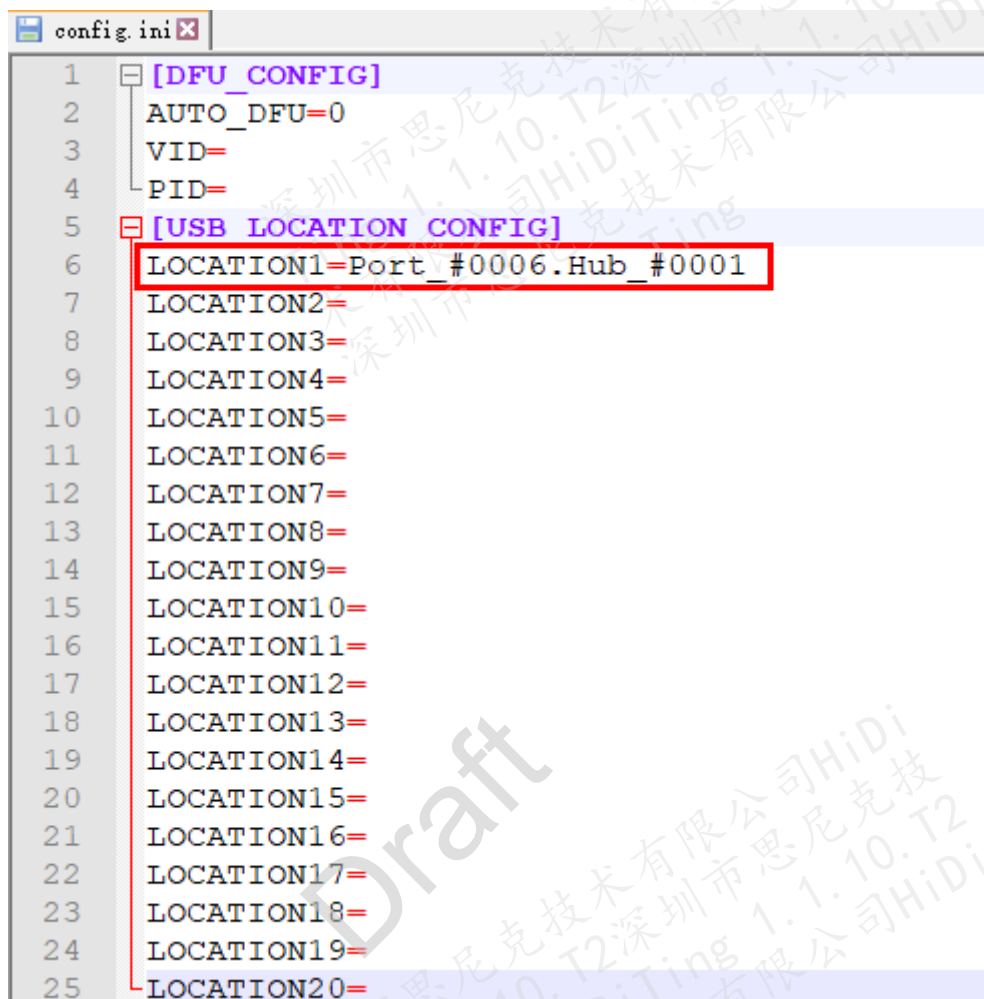
- 步骤 3 在设备管理器的 “通用串行总线控制器” 中找到连接的单板的位置信息（例如 Port_#0006.Hub_#0001），如图 单板位置信息 所示。

图3-22 单板位置信息



步骤 4 将步骤 3 中找到的单板位置信息（以 Port_#0006.Hub_#0001 为例），保存在 config.ini 中的 LOCATION1 属性中，如图 LOCATION1 位置信息所示。

图3-23 LOCATION1 位置信息



步骤 5 重复执行步骤 3 和步骤 4 直到将需要烧写的单板的位置信息按序填写在 config.ini 中。

说明

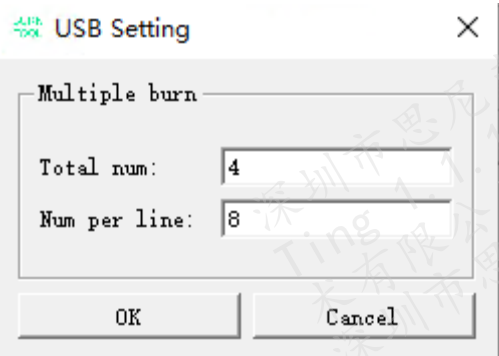
- 如果需要同时烧写 2 块单板，则需要配置这 2 块单板的位置信息到 LOCATION1 和 LOCATION2 属性中。
- 如果需要同时烧写 20 块单板，则需要配置这 20 块单板的位置信息到 LOCATION1 到 LOCATION20 属性中。

客户实际使用过程中，可以找 20 块单板（非空片），全部将其接到 HUB 中。然后分别给每一块单板上电，一个一个找到每一块单板的位置信息，填充到 config.ini 中。

步骤 6 打开工具界面，执行“3.6.1 手动烧写”章节的步骤 2。

步骤 7 选择“Setting”→“USB Settings”，配置工厂烧写相关参数，默认配置如图 工厂烧写默认参数所示。

图3-24 工厂烧写默认参数



- Total num：工厂界面窗口总个数（窗口总个数最大值为 20，最小值为 1）。
- Num per line：工厂界面每行窗口个数（每行窗口个数最大值为 8，最小值为 4）。

说明

Total num 的配置个数应与实际烧写的单板个数保持一致。例如如果实际要同时烧写 2 块单板，则 Total num 应该配置成 2，如果实际要同时烧写 20 块单板，则 Total num 应该配置成 20。

步骤 8 单击 “Multiple burn” 按钮，打开工厂烧写窗口。

步骤 9 单击 “Connect all” 按钮并复位所有单板。

步骤 10 等待所有单板烧写完成（以连接一个单板为例），如图 工厂烧写结束示意图所示。

图3-25 工厂烧写结束示意图

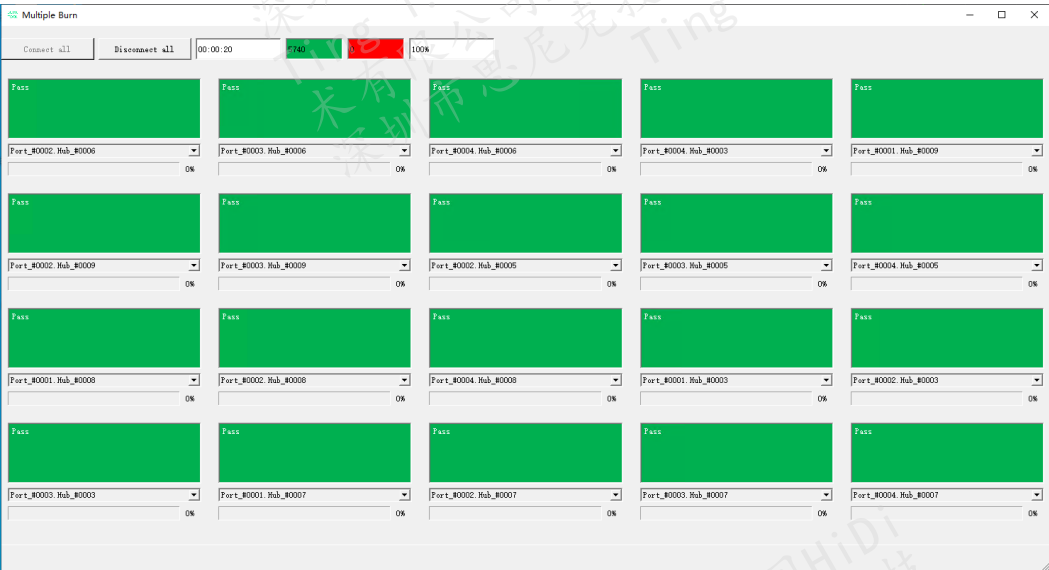


表3-3 工厂烧写界面说明

区域	说明
1	- Connect all：开始检查插入的 USB 设备。 - Disconnect all：待所有 USB 设备烧写完成后，手动退出本次烧写。
2	烧写结果统计：成功数、失败数、成功率、本次烧写时间。
3	- 回显视图：显示单板烧写状态 “Doing” 、 “PASS” 、 “Fail” 、 “Connecting” 、 “Stop” 。 - 序列号：显示当前视图检测到的 USB 序列号。

----结束

3.6.3 命令行烧写

在 Windows 环境下，BurnTool.exe 支持以命令行的方式调用，可用于集成到用户已有的工厂产线烧写程序中，调用命令如下：

BurnTool.exe params

命令之间用空格隔开，如果命令带有参数，命令与参数之间用冒号隔开，最简示例如下：

BurnTool.exe -chiptype:4GCAT1-USB -autodfu -usblocation:xxxx -pid:0xxxxx -vid:0xxxxx -bin:xxx.fwpkg

BurnTool.exe 烧写命令可以配置的 params 参数如表 [BurnTool.exe 烧写命令参数表](#) 所示。

表3-4 BurnTool.exe 烧写命令参数表

命令	参数	说明
-chiptype: (必选)	4GCAT1-USB	芯片类型。
-autodfu (必选)	无	USB 烧写模式。
-pid: (必选)	xxxx	USB 设备的 PID（16 进制格式）。

命令	参数	说明
-devicepathid:	xxxx	USB 设备实例路径。
-usblocation: (必选)	xxxx	USB 设备位置信息。（例如： Port_#0011.Hub_#0001）
-vid: (必选)	xxxx	USB 设备的 VID（16 进制格式）。
-bin: (必选)	path\xxx.fwpkg	固件包 xxx.bin 的绝对路径。固件包的名称和文件类型根据各产品实际情况可能有所不同。
-erasemode:	x	擦除模式。其中： 0：正常擦除。 1：全片擦除。
-console	无	使用标准输入输出，为重定向做准备。
-reset:	x	烧写完成是否复位。其中： 0：不复位。 1：复位。
-onlyburn:	name	指定烧写对应名字的文件，可重复传参，效果累加。

其他典型场景

- 如果需要指定烧写一个烧录包中的其中两个 bin 文件，命令如下（指定烧写 bin 文件时，需要同时添加 loader 文件）：

```
BurnTool.exe -chiptype:4GCAT1-USB -autodfu -usblocation:xxxx -pid:0xxxxx -vid:0xxxxx -bin:xxx.fwpkg -onlyburn:loader.bin -onlyburn:a.bin -onlyburn:b.bin
```

- 如果需要使用标准输入输出获取烧写过程的打印，命令如下：

```
BurnTool.exe -chiptype:4GCAT1-USB -autodfu -usblocation:xxxx -pid:0xxxxx -vid:0xxxxx -bin:xxx.fwpkg -console
```

- 如果需要烧写完之后不自动复位单板，命令如下：

```
BurnTool.exe -chiptype:4GCAT1-USB -autodfu -usblocation:xxxx -pid:0xxxxx -vid:0xxxxx -bin:xxx.fwpkg -reset:0
```

4 FAQ

- 4.1 如何提升镜像烧录速度
- 4.2 一拖多烧写时反复烧写该如何解决
- 4.3 全擦功能异常
- 4.4 工厂烧写时随机串口无法进入 doing 状态
- 4.5 USB 驱动签名禁止方法

4.1 如何提升镜像烧录速度

问题描述

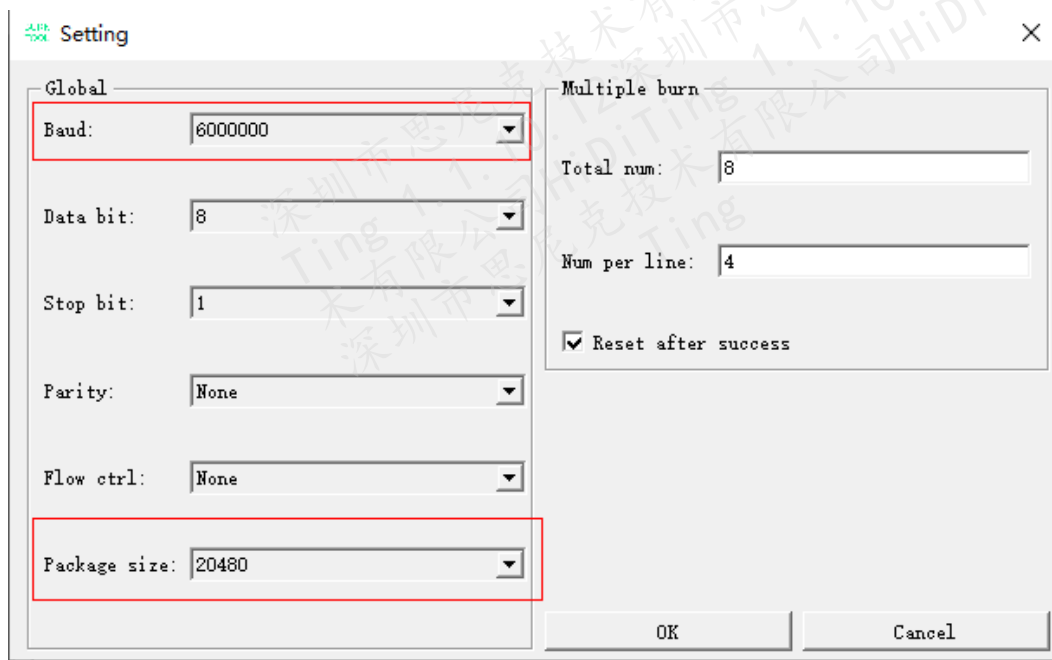
产线上烧录大镜像所需时间过长，导致生产成本增加。

解决办法

步骤 1 将烧写工具波特率设置为所能支持的最大值（目前单板所支持最大值为 6M 波特率，需串口小板支持 6M 及以上波特率）。

步骤 2 将每包大小设置为 20480。如图 4-1 所示。

图4-1 烧写工具配置示意图



步骤 3 按照“3.1 手动烧写”章节步骤进行烧写即可。

----结束

4.2 一拖多烧写时反复烧写该如何解决

问题描述

一拖多烧写时，每次烧写完成会重新开始烧写，具体表现为在没有进行手动复位的情况下，进度条达到 100%后又从 0%开始烧录。

解决办法

将设置中的“Reset after success”去勾选。

4.3 全擦功能异常

问题描述

点击“Erase all”后，未擦除成功或单板死机或有其他异常打印。

解决办法

Sparta 1.1.10.600 之前版本不支持全擦功能，单板需烧写到 Sparta 1.1.10.600 及之后版本再执行全擦。

4.4 工厂烧写时随机串口无法进入 doing 状态

问题描述

因串口驱动配合问题，在工厂烧写时，可能会出现随机串口无法进入工作（doing）状态的情况。

解决办法

在“Setting” → “Settings”中查看“Reopen Com Everytime”的勾选状态。

如果未勾选，则尝试勾选并重新开始工厂烧写；如果已勾选，则尝试取消勾选并重新开始工厂烧写。

4.5 USB 驱动签名禁止方法

按照下述方法禁止驱动强制签名，重启后生效。

步骤 1 按住 shift 并重启电脑。

步骤 2 重启后，选择“疑难解答”。



步骤 3 选择“高级选项”。



步骤 4 选择“启动设置”。



步骤 5 点击“重启”。



步骤 6 重启后，输入 F7 选择“禁用驱动程序强制签名”。

启动设置

按一个数字以从下列选项中进行选择:

使用数字键或功能键 F1-F9.

- 1) 启用调试
- 2) 启用启动日志记录
- 3) 启用低分辨率视频
- 4) 启用安全模式
- 5) 启用带网络连接的安全模式
- 6) 启用带命令提示符的安全模式
- 7) 禁用驱动程序强制签名
- 8) 禁用预先启动反恶意软件保护
- 9) 禁用失败后自动重新启动

按 F10 以查看更多选项

按 Enter 以返回到操作系统

----结束